

秀洲新塍宁波****劳务有限公司

“6·16”一般物体打击事故调查报告

2025年6月16日2时40分许，位于秀洲区新塍镇的浙江省**集团有限公司嘉兴梁板场内发生一起物体打击事故，造成1人¹死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），该起事故现已造成直接经济损失180万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经区人民政府批准成立了由区应急管理局、区交通运输局、区总工会、区公安分局组成，同时邀请区纪委区监委、区检察院、区人力社保局参与的事故调查组。调查组按照“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场实地勘察、调查取证、查阅相关资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐患，提出了下一步的事故防范整改措施。

经事故调查组调查认定，秀洲新塍宁波****劳务有限公司“6·16”一般物体打击事故是一起从业人员违规作业、承

¹死者：李*，男，宁波****劳务有限公司工人，从事箱梁芯模拆除工作。

发包单位履行各自安全生产职责不到位导致的一般生产安全责任事故。现将有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）发包、承包单位基本情况

1. **发包单位。**浙江省**集团有限公司，成立于1990年10月4日，住所：浙江省杭州市古运路*****。注册资本：叁亿伍仟万元整，法定代表人：丁**。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：一般项目：砼结构构件制造、砼结构构件销售、水泥制品制造等。

2. **承包单位。**宁波****劳务有限公司，成立于2022年1月29日，住所：浙江省宁波市鄞州区科技路*****，注册资本：壹仟万元整，法定代表人：叶**。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）、工程管理服务、金属门窗工程施工等。

（二）施工合同、安全管理协议签订及现场安全生产管理组织架构情况

2024年8月30日，浙江省**集团有限公司与宁波****劳务有限公司签订了《梁板预制劳务合同》，约定由宁波****劳务有限公司负责浙江省**集团有限公司嘉兴梁板场的梁板预制相关劳务工作。

2024年8月30日，浙江省**集团有限公司与宁波****劳务有限公司签订《安全生产管理协议》。约定浙江省**集团有限公司负责宁波****劳务有限公司作业人员进场前的安全培训和技术交底；定期对生产现场进行安全检查，监督

宁波****劳务有限公司落实各项安全措施等安全生产管理职责；宁波****劳务有限公司严格遵守国家及所在地安全生产法规、制定内部安全管理制度，配备安全管理人员，全面负责日常安全管理工作，包括安排人员每日进行安全巡查、不定期对作业人员进行安全教育培训等安全生产管理职责。

浙江省**集团有限公司嘉兴梁板场的安全生产组织架构如下：由浙江省**集团有限公司邢**任梁板场负责人、吴**任梁板场技术负责人、陈*任梁板场安全员、宁波****劳务有限公司王**任劳务单位安全员、吴**任劳务单位现场施工员。

（三）事故现场基本情况

1. 涉事箱梁情况。

事故在预制梁场 B 区 B-2 台座（见图 1-1）的预制箱梁内。涉事箱梁其内芯模为“T”型，上口宽 2.4 米，下口宽 1 米；每节（段）芯模由左钢模和右钢模采用企口形式搭接而成，箱梁内共有 6 节（段）芯模。每节（段）芯模的单侧钢模板各有 2 套（两端各 1 套）用于控制每块钢模板上下侧模折叠的固定螺栓²。事发时该箱梁处于拆除芯模阶段，已拆除了从西往东数最西 1 节段左侧和右侧钢模板，并抽出了事发钢模板 1 片，留有其对侧钢模板（见图 1-2）。

² 固定螺栓又称“保险螺栓”、站柱螺栓，用于控制每块钢模板上、下侧模折叠，可防止钢模板的上侧模发生意外坠落的安全装置。不拆除固定螺栓，钢模板无法折叠而难以从箱梁中拆除（抽出）。

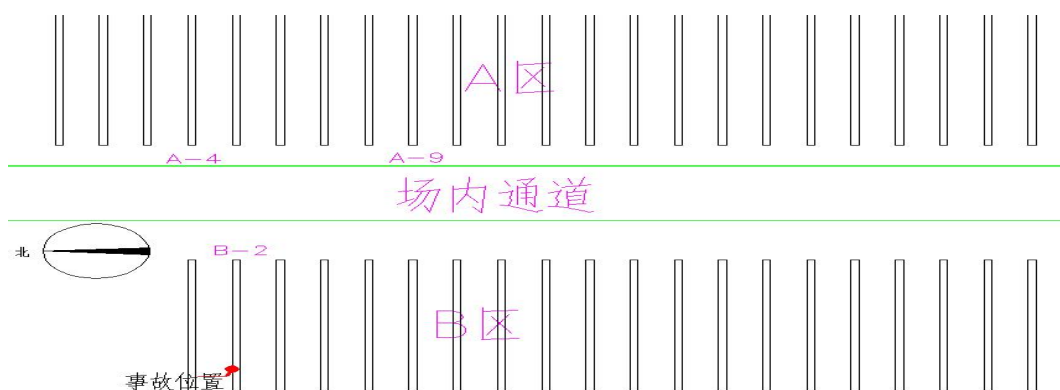


图 1-1 事故发生地点

2. 箱梁抽拉式芯模构造说明。

①基本构造。抽拉式芯模采用专业厂家制作的大型定型钢模，分节制作，接缝严密，尺寸精确，包括左钢模和右钢模，两者采用企口形式搭接在一起。左右钢模分为上侧模和下侧模，两者之间通过铰链连接。在上侧模内的顶部、下侧模内的底部皆设有活动销轴装置，在 2 个活动销轴装置上分

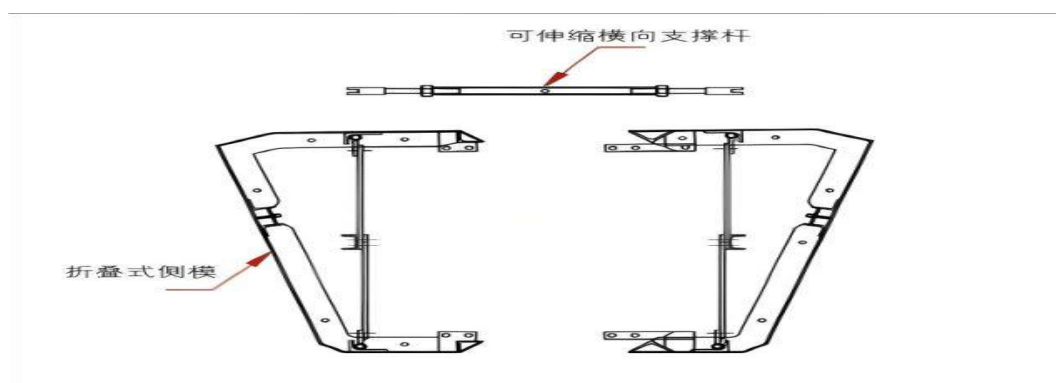


图 2-1 抽拉式芯模构造

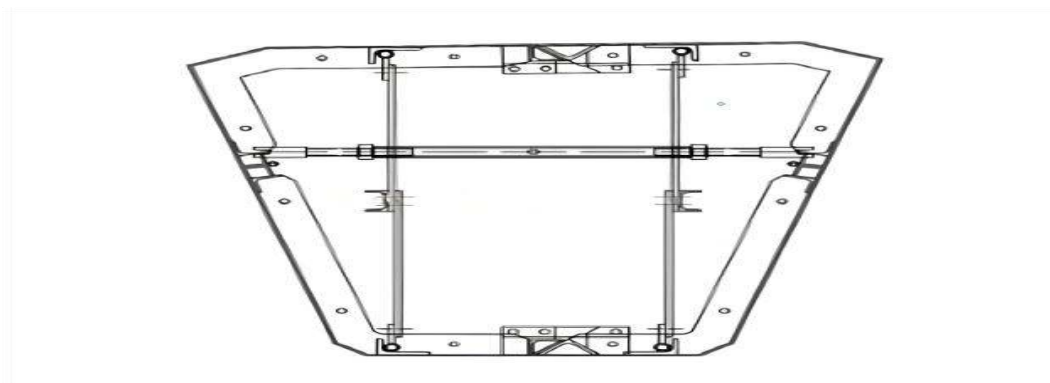


图 2-2 抽拉式芯模组装

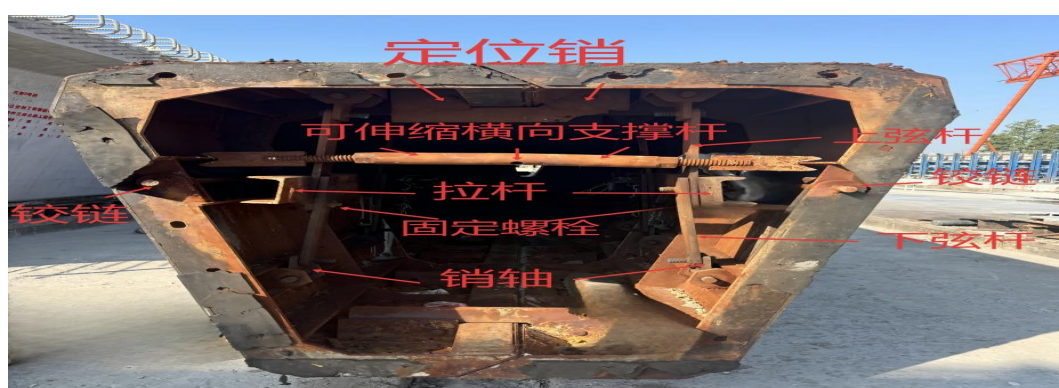


图 2-3 芯模组装完成实物图

别设有上、下支撑，上、下支撑通过拉杆及安装在拉杆上的销轴连接。采用左右折叠式侧模整体对扣，通过定位销和连接螺栓组装而成。其构造部件见图 2-1，组装见图 2-2，实物图见图 2-3。

②设计原理。在抽拉式芯模设计中，巧妙地将力学原理与铰链结构结合在一起，通过对芯模构件施加一个水平外力，可方便快捷地实现半自动芯模拆卸。芯模剖面见图 2-4。从图 2-4 可以看出，芯模侧模上下部分通过铰链连接上下两排弦杆与中间水平横杆连接，弦杆的作用有两个：一是组装后支撑上下两部分侧模，二是拆模时引导上部侧模折叠。拆

除芯模时，先拆掉芯模内部定位栓，然后用卷扬机给横杆施加一水平外力 F ，侧模上部分缓缓向内折叠(见图 2-5、图 2-6)；在卷扬机的持续外力作用下，左侧芯模折叠至图 2-6 所示位置时，被其轻松抽出，右侧芯模同理。

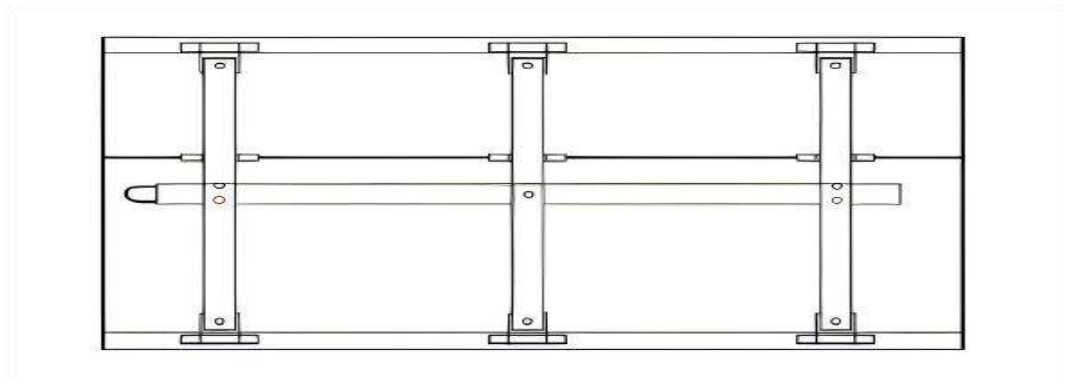


图 2-4 芯模剖面

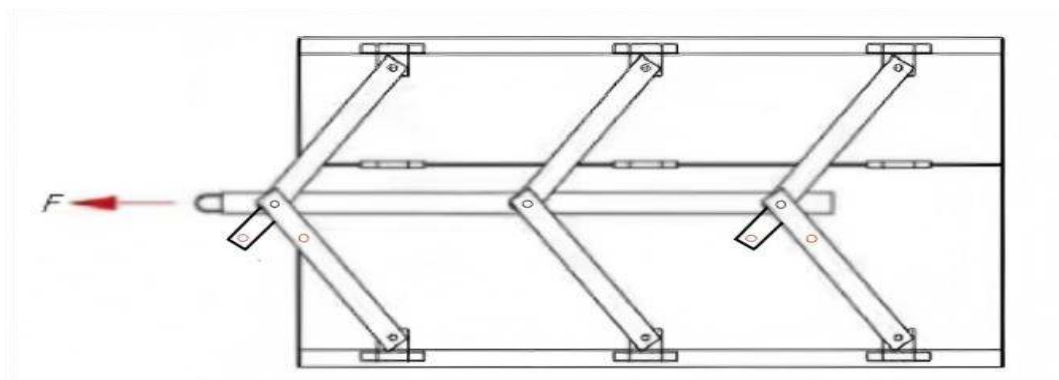


图 2-5 芯模折叠剖面

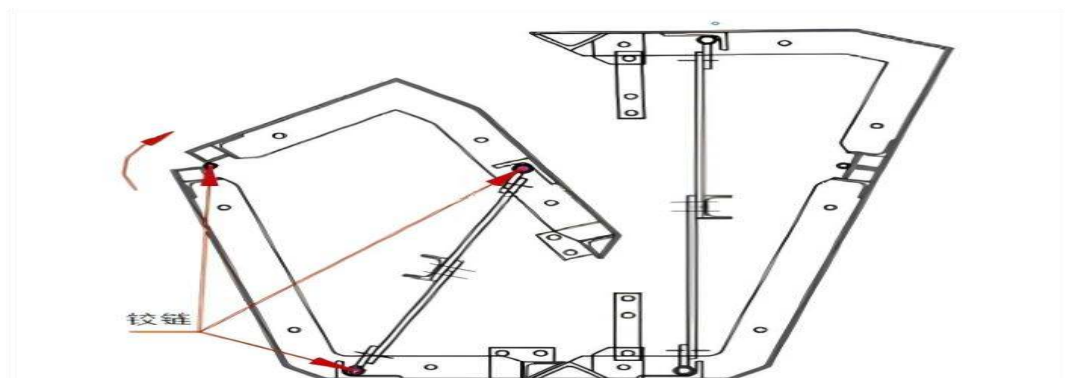


图 2-6 芯模折叠立面

3. 事发钢模板情况。

事发钢模板为涉事箱梁内芯模从西往东第 2 节的南侧钢模板，其由西端用于控制钢模板折叠的螺栓仅剩螺杆（丝），未见螺母，螺杆（丝）有滑（脱）孔的痕迹；可见固定上下弦杆的两个螺杆（丝）孔也已分开（未重合），螺杆（丝）仅插入其中的一个孔中，其上螺母未拧紧（见图 1-3）；另 1 套固定螺栓的螺杆（丝）、螺母已全部拆除（见图 1-4）。



图 1-2 事发钢模板已抽出，留有对侧钢模板



图 1-3 事发钢模板西端螺栓的螺杆（丝）已从一个螺杆（丝）孔中滑（脱）



图 1-4 事发钢模板东端螺栓的螺杆（丝）、螺母已拆除

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 16 日凌晨 2 时零几分许-2 时 40 分许，钢模板工李*与段**在梁场 B 区 B-2 台座开始进行预制箱梁芯模拆除作业工作。李*负责拆模，段**负责操作卷扬机拉模。期间，李*先从西端开始拆卸预制箱梁芯模第一节段钢模板，其后拆卸芯模第二节段钢模板；在拆卸第二节段的事发钢模板时，段**固定第一节段南侧钢模板卸扣并询问李*是否可以开始拖动芯模，李*回应可以，段**随后操作卷扬机拖动第一节段南侧钢模板，在拖动第一节段南侧钢模板过程中，导致事发钢模板的螺杆（丝）松脱引发事发钢模板上侧模发生松落，击中李*背部。

（二）应急处置及善后处理情况

2025 年 6 月 16 日凌晨 2 时 40 分许-3 时 28 分许，段**呼喊李*无反应，遂进入箱梁内察看发现李*被钢模板压住

后，尝试将李*救出，无果；遂去 A 区呼叫工友段**等 3 人对李*进行救援。救援期间钢模板工班组长杨**、钢筋工班组长高**也来到了事故现场；其中，3 时 02 分许由高**拨打了 120；电话接通后，杨**根据电话中医生的指导，对李*采取胸口按压等急救措施。

2025 年 6 月 16 日凌晨 3 时 28 分许，120 救护车到达现场，立即将伤者送往嘉兴市第一医院抢救。

2025 年 6 月 16 日凌晨 4 时 33 分许，医院宣布抢救无效死亡。

2025 年 6 月 17 日，与死者家属签订人民调解协议。

2025 年 6 月 16 日 3 时 13 分许，秀洲区应急管理局接警称：清池酒店南面工地有人员掉进模具受伤，需要救援。

三、事故原因分析

（一）直接原因

根据事发前现场工人目击情况及公安机关排除他杀的结论；综合现场勘查、调查询问等，事故原因分析如下：

李*安全作业意识淡薄，未执行芯模每节段逐一拆除、钢模板固定螺栓由内向外逐一拆除的作业规定，在完成第一节段芯模钢模板的拆卸后继续留在箱体内进行第二节段（中间节段）芯模钢模板的拆卸。在进行第二节段（中间节段）芯模拆卸时又卸掉了事发钢模板西端（最外侧）固定螺栓³的螺母，使事发模板处于不稳定状态。在工友段**向李*确认

³ 固定螺栓又称“保险螺栓”、站柱螺栓，用于控制每块钢模板上、下侧模折叠，可防止钢模板的上侧模发生意外坠落的安全装置。不拆除固定螺栓，钢模板无法折叠而难以从箱梁中拆除（抽出）。

是否可以开始实施拖动第一节段芯模作业时向段**作出了可以实施作业的回应，在段**利用卷扬机抽拉第一节芯模过程中发生事发钢模板的螺杆（丝）松脱，导致事发钢模板上侧模发生松落击中李*背部。

（二）间接原因

1. 宁波****劳务有限公司落实承包单位安全生产主体责任不到位。

落实全员安全生产责任制不到位，不同层级安全生产责任未压实。未按规定项目级安全管理人员（项目安全生产管理员、现场施工员）职责；拆模班组长（杨**）与拆模组员（李*、段**）间未签订安全生产责任书，班组长和组员间安全生产责任未压实；项目安全管理员对夜间施工期间作业安全管理缺位，安全生产管理员安全生产责任未压实。

落实安全生产教育培训不到位。未按规定落实本单位安全生产教育培训管理制度，岗位操作规程未完善，模板工岗位操作规程缺少拆模安全操作相关内容；未按规定落实本单位新进人员上岗前三级教育培训，保证从业人员具备上岗从业必备的知识技能。安排本单位从业人员到用工单位从事相应岗位的劳务作业前，未按规定落实对从业人员在用工单位上岗前的必要安全生产教育培训，规范告知芯模拆除作业相关安全作业要求、防范措施等内容，保证从业人员掌握箱梁拆模作业技能，知悉作业风险、防范措施等，提升安全作业责任意识。

落实生产安全事故隐患排查治理不到位。执行生产安全事故隐患排查治理工作制度不到位，对夜间施工期间作业安全的经常性安全检查缺位，未能及时发现并制止从业人员违章作业行为。

2. 浙江省集团有限公司履行发包单位安全生产管理职责不到位。**

落实对承包单位安全生产工作的协调管理不到位。对承包单位从业人员安全生产教育培训工作的协调、管理不到位。落实对承包单位拆模从业人员三级教育培训和安全技术交底不到位，未对承包单位落实拆模作业安全技术交底及教育培训的情况进行有效管理，保证承包单位从业人员熟悉安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。对承包单位的作业现场安全检查不到位，未能及时消除事故隐患。对夜间箱梁内芯模拆除工作现场安全检查不足，未有效督促严格遵守操作规程作业，及时发现并制止违章作业。

四、对有关人员和单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任人员

李*，男，宁波****劳务有限公司钢模板拆卸工，从事箱梁芯模的拆卸工作。李*安全作业意识淡薄，违反安全管理规定作业；对本起事故的发生负直接责任，对本起事故承担主要责任；鉴于已死亡，免于追究其责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

宁波****劳务有限公司作为劳务承包单位，直接实施劳

务作业，落实承包单位安全生产主体责任不到位对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

浙江省**集团有限公司作为劳务发包单位履行分包单位安全生产管理职责不到位对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

叶**，男，宁波****劳务有限公司法定代表人兼主要负责人。未履行好落实本单位全员安全生产责任制、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程及督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的主要负责人安全生产管理职责，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

王**，男，宁波****劳务有限公司施工现场安全员，全面负责施工现场安全管理工作，未履行好组织或者参与本单位安全生产教育和培训；检查本单位的安全生产状况，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的安全生产管理人员职责，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

陈*，男，浙江省**集团有限公司嘉兴梁板场安全员，负责施工现场安全管理工作。未履行好组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；检查本单位的安全生产状况，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的安全生产管理人员职责，建议由区

应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

（三）其他处理建议

吴**，男，浙江省**集团有限公司嘉兴梁板场安全技术负责人，负责施工现场安全技术交底工作。未严格落实岗位安全责任，做好对拆模从业人员的安全技术交底工作，保证从业人员掌握箱梁拆模操作规程及作业技能、知悉作业风险及防范措施，建议由浙江省**集团有限公司依据公司安全生产规章制度处理。

五、事故整改防范措施建议

（一）劳务承包单位要认真落实对承包项目的安全主体责任

生产经营项目的劳务承包单位要深刻吸取事故教训，举一反三，履行好项目承包方的安全生产主体责任。一是要严格落实全员安全生产责任制。结合企业岗位的性质、特点和具体工作内容，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，通过加强教育培训、强化管理考核和严格奖惩等方式，建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系。二是要认真抓好从业人员安全生产教育培训。要抓好安全生产教育培训安全管理制度的落实，完善岗位操作规程，按规定开展好对新进从业人员的安全生产教育培训，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。提升从业人员安全操作技能、应急处置能力和安全生产意识。三是要做好生产安全事故隐患的排查治理，及时消

除生产安全事故隐患。要加强对现场作业人员遵守安全生产规章制度和安全操作规程情况的检查，及时制止纠正违章作业，严格对从业违规行为的处理；加强对施工现场安全状况的检查，特别是夜间施工、特殊工况等特殊作业时况的检查，及时消除现场不安全因素。

（二）劳务发包单位要履行好对项目发包的安全管理职责

生产经营项目劳务发包单位要深刻吸取事故教训，举一反三，履行好劳务发包单位的安全生产管理职责。一是要加强安全生产责任制落实情况监督考核，压实安全生产责任。要加强对一线管理人员安全生产管理履职情况的监督考核，保证安全生产岗位责任落地。二是要加强对施工现场的隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。要加强对施工现场物和环境的检查，确保施工机械、器具、安全设备等正常有效、作业环境良好、安全技术措施落实到位。三是要加强对承包单位安全生产工作的协调管理，督促安全生产问题整改到位。突出对现场作业人员行为的安全检查，及时制止纠正违章作业；突出对承包单位安全生产管理人员现场履职情况、夜间施工等特殊时段的检查，严格对违章指挥、违章作业等违规行为的监管；加强对承包单位从业人员安全生产的教育培训，及时消除人员的不安全行为，提升安全生产责任意识。

（三）切实强化行业属地安全监管责任

行业主管部门和属地要深刻吸取事故教训，举一反三。严格落实行业监管责任，针对建设施工事故特点，指导和督促生产经营单位强化隐患排查整治，及时分析研判安全风险，紧盯

薄弱环节采取有力有效防控措施，抓好现场事故隐患治理的同时，着力抓好对劳务承包单位安全生产工作的安全管理，切实加强加强对劳务人员违规作业行为的检查处理，严防各类事故发生。属地要履行好监督检查和指导服务职责，切实抓好安全生产事故隐患排查治理工作，确保事故隐患消除到位，违法行为处置到位。要加强对本辖区的安全生产宣传，营造浓厚的安全生产氛围。

秀洲新塍宁波****劳务有限公司
“6•16” 一般物体打击事故调查组
2025 年 10 月 13 日